

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO COM SEGURANÇA AVANÇADA

Gabriel Antonio Vieira Cordeiro

Gustavo Iwai Fujimoto

João Henrique Rodrigues Batista

Juliana Ferreira Zanelato

Pedro Henrique Santos de Andrade

Relatório técnico apresentado como parte de atividade acadêmica.

Mogi das Cruzes - SP

2026

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de autenticação de usuários com foco em segurança e controle de acesso. Atualmente, o sistema contempla três funcionalidades principais: cadastro de usuários, autenticação com dois fatores (2FA) e redefinição de senha. O objetivo é garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso à plataforma, protegendo dados sensíveis e reduzindo riscos de invasão ou uso indevido de contas.

2. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

2.1 Cadastro de Usuários

O cadastro é a etapa inicial do sistema, onde o usuário cria sua conta informando dados como nome, e-mail e senha. A senha é armazenada de forma segura utilizando técnicas de criptografia (hash), evitando exposição no banco de dados. Também são aplicadas validações como verificação de e-mail, requisitos mínimos de senha e prevenção de duplicidade de contas.

2.2 Autenticação com Dois Fatores (2FA)

A autenticação em dois fatores adiciona uma camada extra de segurança ao login. Após inserir e-mail e senha, o usuário recebe um código de verificação (OTP) enviado por e-mail, SMS ou aplicativo autenticador. O acesso só é liberado após a validação correta do código, reduzindo riscos mesmo em caso de vazamento de senha.

2.3 Reset de Senha

A redefinição de senha permite que o usuário recupere o acesso à conta. O sistema envia um link ou código temporário, que deve ser validado antes da criação de uma nova senha. Medidas como expiração e uso único do token garantem maior segurança.

3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O sistema utiliza as tecnologias Tailwind CSS e React no frontend; Node.js com Express no backend; e nos bancos de dados PostgreSQL. Para segurança, podem ser usados Bcrypt e JWT.

4. FLUXO DO SISTEMA

O funcionamento do sistema inclui fluxos como cadastro seguido de login com 2FA, autenticação direta com 2FA e recuperação de senha. Esses fluxos garantem usabilidade e segurança ao usuário.

5. IMPORTÂNCIA DO PROJETO

O projeto é relevante para a segurança da informação, pois protege dados, reduz riscos de ataques e segue boas práticas de autenticação, além de estar alinhado com a LGPD.

6. MELHORIAS FUTURAS

Entre as melhorias possíveis estão login com redes sociais, autenticação biométrica, monitoramento de tentativas de login e bloqueio automático após falhas.

7. CONCLUSÃO

O sistema apresenta uma base sólida de autenticação segura, contemplando cadastro, autenticação em dois fatores e recuperação de senha, essenciais para proteção de dados e confiabilidade em sistemas modernos.